Завдання № 1

Методи обробки мультимедійної інформації

Класифікація звуків

1. На базі датасету UrbanSound8K-Image або датасету UrbanSound8K побудувати модель згорткової нейронної мережі для класифікації міських звуків.
2. Навчити нейронну мережу.
3. За необхідності підвищення точності розглянути варіанти з різними параметрами.
4. Записати два-три власні міські звуки, види яких є в датасеті. Перевірити якість роботи нейронної мережі.
5. На основі колекції жанрів GTZAN (github.com/marsyas/marsyas — Marsyas: Music Analysis, Retrieval and Synthesis for Audio Signals) побудувати модель згорткової нейронної мережі для класифікації музичних жанрів.
6. Оформити звіт, захистити роботу.